



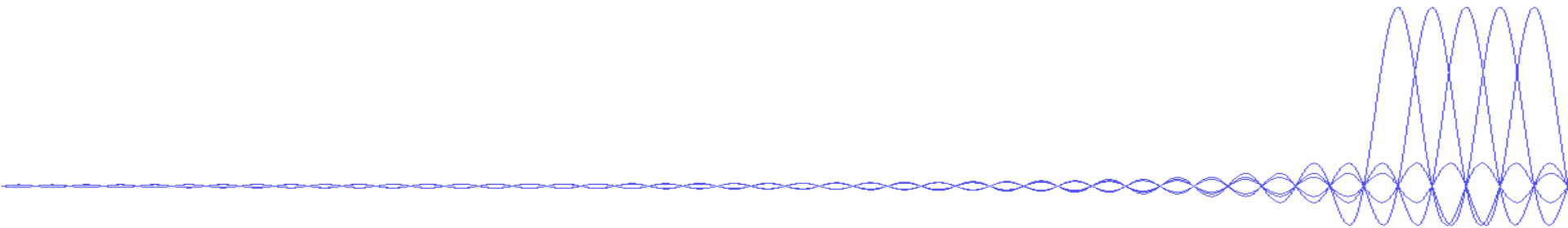
COMPUTER ENGINEERING



**UIT**  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

## Giới thiệu môn học





# Nội dung

- Khối lượng kiến thức, giáo trình và công cụ
- Vị trí môn học
- Mục tiêu môn học
- Nội dung môn học
- Tài liệu môn học
- Các thành phần đánh giá môn học



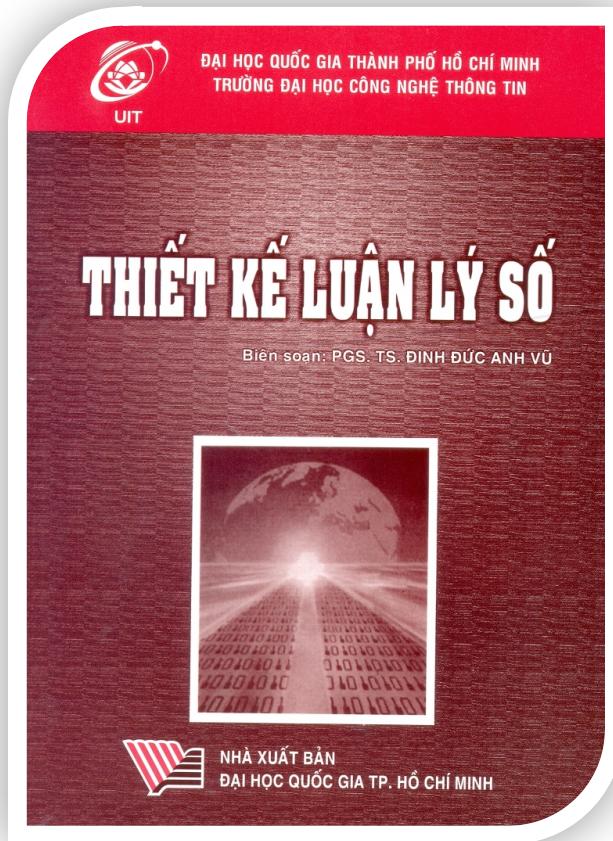
# Khối lượng kiến thức, giáo trình và công cụ

- Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 3, Thực hành: 1)
- Phụ trách: Khoa Kỹ thuật Máy tính
- Giáo trình:
  - Thiết kế Luận lý Số*, Đinh Đức Anh Vũ, ĐHQG-HCM, 2015
  - Kiến trúc Máy tính*, Vũ Đức Lung, ĐHQG-HCM, 2009
- Tham khảo: *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface 5e*, Patterson, D. A., and J. L. Hennessy, Morgan Kaufman, 2014
- Công cụ thực hành: LogiSim 2.7, MARS 4.5



COMPUTER ENGINEERING

# Tài Liệu Học Tập, Tham Khảo







# Mục tiêu môn học

- Trang bị kiến thức về máy tính và kiến trúc máy tính
  - **Trình bày** được các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính và lập trình hợp ngữ
  - **Trình bày, phân tích** được các thành phần và nguyên lý hoạt động bên trong một máy tính, cơ chế thực thi lệnh của máy tính



# Nội dung môn học – Lý thuyết

- Chương 1: Tổng quan về máy tính
- Chương 2: Biểu diễn thông tin
- Chương 3: Đại số Boolean
- Chương 4: Mạch số
- Chương 5: Ứng dụng mạch số
- Chương 6: Kiến trúc tập lệnh
- Chương 7: Biên dịch chương trình
- Chương 8: Bộ xử lý
- Chương 9: Hiệu suất máy tính



# Nội dung môn học – Thực hành

- Lab01: Mô phỏng các công luận lý cơ bản
- Lab02: Mô phỏng Mạch số
- Lab03: Mô phỏng các lệnh cơ bản
- Lab04: Chương trình hợp ngữ
- Lab05: Các cấu trúc điều khiển
- Lab06: Báo cáo tổng kết thực hành



# Tài liệu môn học

- Bước 0: Đăng nhập tài khoản chứng thực bằng Tab ản danh
- Bước 1: Truy cập [ce.uit.edu.vn](http://ce.uit.edu.vn)
- Bước 2: ĐÀO TẠO > QUẢN LÝ MÔN HỌC
- Bước 3: ĐẠI CƯƠNG & CƠ SỞ NHÓM NGÀNH > IT012 – Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II



KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

## QUẢN LÝ MÔN HỌC

Khoa Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại cương & Cơ sở nhóm ngành ▾

Cơ sở Ngành ▾

PH012 - Tổ chức và Cấu trúc  
Máy tính II

[Bài giảng](#)

[Thực hành](#)

[PH002 - Nhập môn Mạch số](#)

Số bài viết: 6

[IT007 - Hệ điều Hành](#)

Số bài viết: 4

[IT006 - Kiến trúc Máy tính](#)

Số bài viết: 5

[IT010 - Tổ chức và Cấu trúc Máy tính](#)

Số bài viết: 2

[IT012 - Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II](#)

Số bài viết: 2

[CE005 - Giới thiệu ngành Kỹ thuật Máy tính](#)

Số bài viết: 1



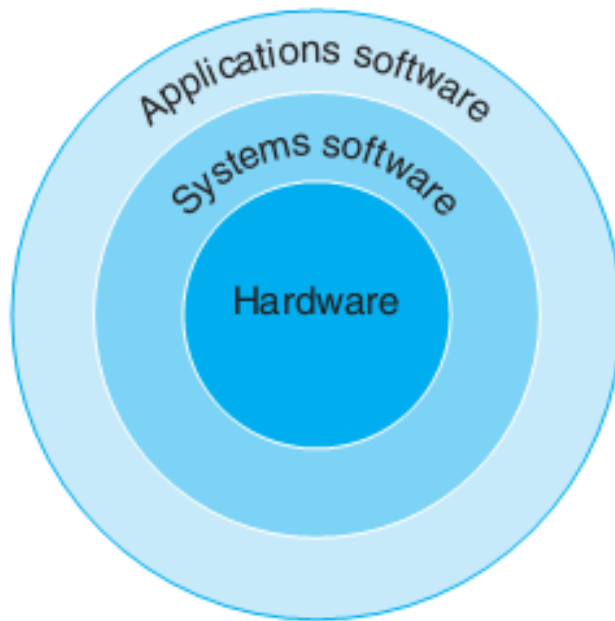
# Các thành phần đánh giá môn học

| Thành phần đánh giá                         | Tỉ lệ (%) |
|---------------------------------------------|-----------|
| Quá trình (kiểm tra trên lớp, bài tập, ...) | 10%       |
| Bài kiểm tra giữa kỳ (Chương 1 – 5)         | 20%       |
| Thực hành                                   | 20%       |
| Bài kiểm tra cuối kỳ (Chương 6 – 9)         | 50%       |





# Theo bạn môn học này sẽ học về kiến thức gì?



|                      |  |
|----------------------|--|
| Application Software |  |
| Operating Systems    |  |
| Architecture         |  |
| Micro-architecture   |  |
| Logic                |  |
| Digital Circuits     |  |
| Analog Circuits      |  |
| Devices              |  |
| Physics              |  |



COMPUTER ENGINEERING

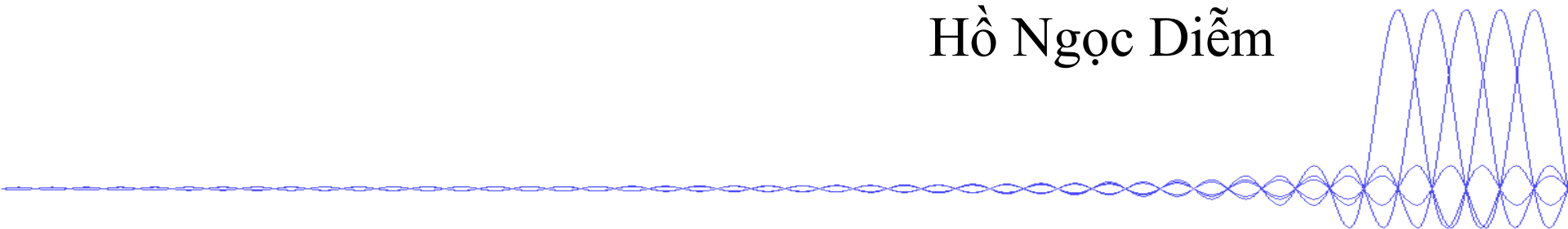


**UIT**  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

## Chương 1 - Tổng quan về máy tính

Hồ Ngọc Diễm





- Lịch sử phát triển của máy tính
- Phân loại máy tính
- Các thành phần của máy tính
- Bài tập



# Lịch sử phát triển của máy tính (1/5)

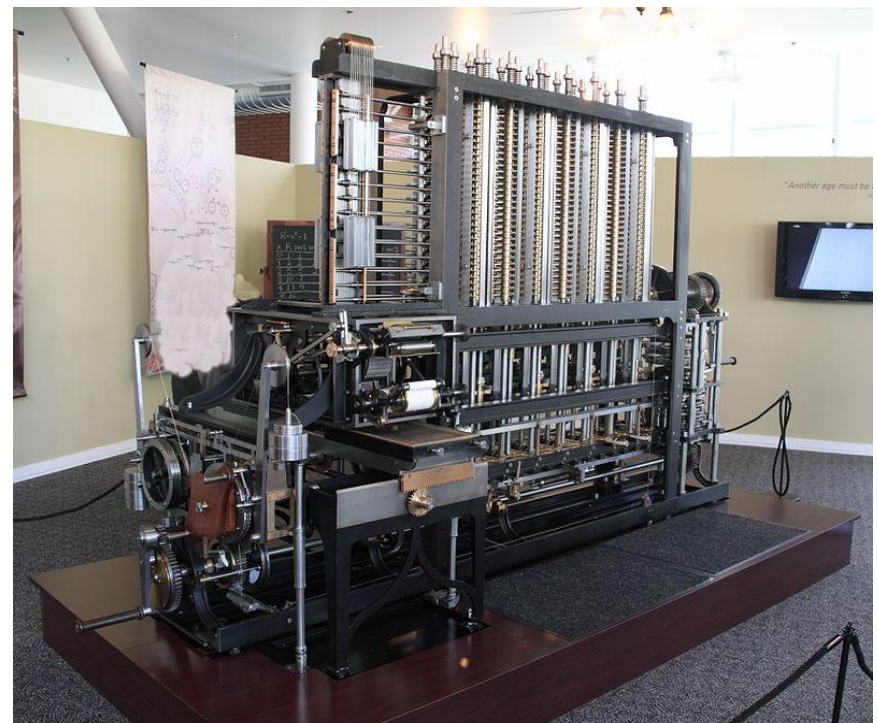
*Máy tính là cuộc cách mạng thứ ba của nền văn minh cùng với cuộc cách mạng về nông nghiệp và công nghiệp*

- **Thế hệ 0: Máy chuyển động cơ học**

- Ví dụ: Máy sai phân No.2

Ra đời năm 1849

Kết quả dựa trên các bảng tra





# Lịch sử phát triển của máy tính (2/5)

## ■ Thế hệ 1: Máy tính sử dụng công nghệ đèn chân không

### ■ Ví dụ: Máy EDVAC

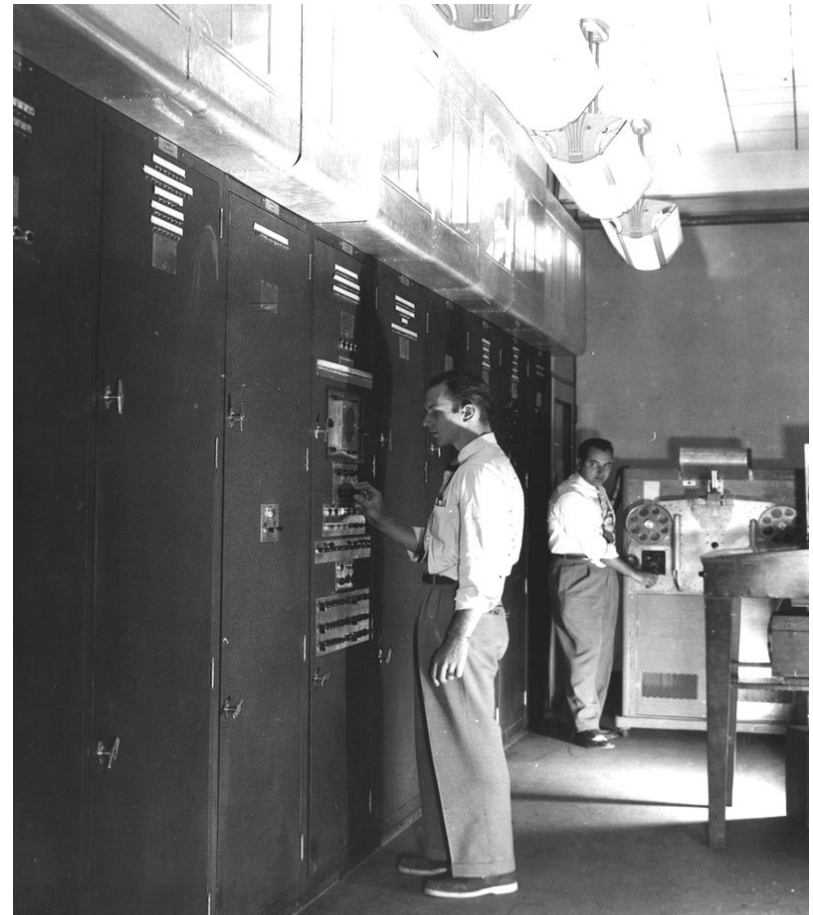
Ra đời năm 1949

2500 đèn chân không

Phép toán: +, -, \*, /

Kích thước: 45m<sup>2</sup>, nặng 7.8 tấn

Giá: 500,000 USD





# Lịch sử phát triển của máy tính (3/5)

## ■ Thế hệ 2: Máy tính sử dụng transistor

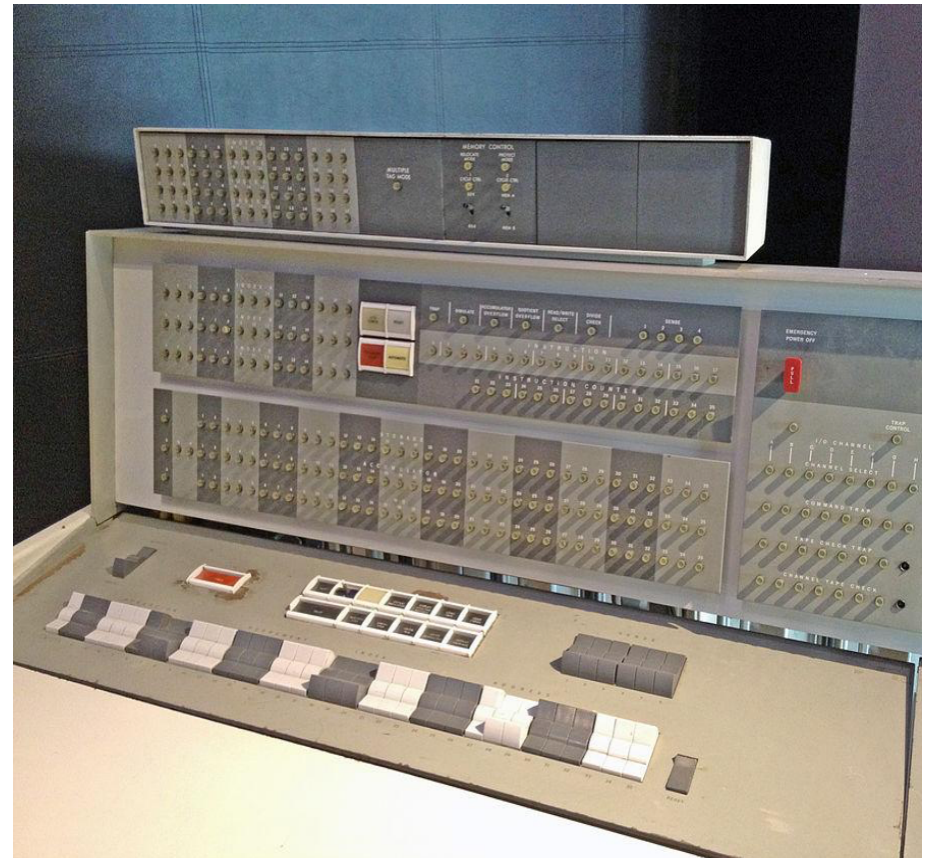
### ■ Ví dụ: Máy IBM 7094

Ra đời năm 1962

Bộ nhớ: 32 K word (16 bit)

Chu kỳ: 2  $\mu$ s

Giá: ~3 triệu USD







# Lịch sử phát triển của máy tính (4/5)

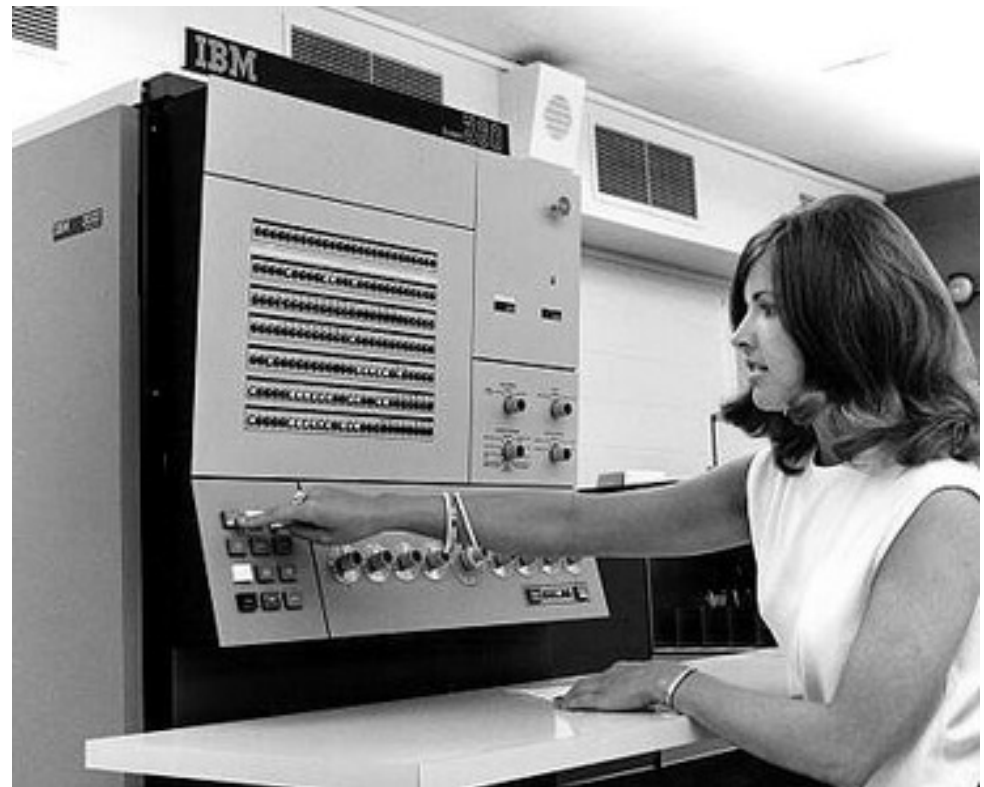
- **Thế hệ 3: Máy tính sử dụng công nghệ mạch tích hợp**
- Ví dụ: IBM System/360/22

Ra đời năm 1971

Chu kỳ:  $0.75 \mu\text{s}$

Giá: 246,000 USD

Nặng 680 kg





# Lịch sử phát triển của máy tính (5/5)

- **Thế hệ 4: Máy tính sử dụng công nghệ VLSI**
- Ví dụ: Siêu máy tính IBM Summit  
Ra đời năm 2018  
Tốc độ: 148.6 petaflops
- Ví dụ: MacBook Pro 15' 2019  
Tốc độ: 2.6 Ghz  
Giá: 2,399 USD







# Quiz 1

Máy tính chạy bằng điện xuất hiện ở thế hệ nào?

- A. Thế hệ 0
- B. Thế hệ 1
- C. Thế hệ 2
- D. Thế hệ 3



# Phân loại máy tính (1/5)

- Máy tính được sử dụng trong 3 lớp ứng dụng chính
  - ❖ Máy tính cá nhân (Personal computers)
  - ❖ Máy chủ (Servers)
  - ❖ Máy tính nhúng (Embedded computers)



# Phân loại máy tính (2/5)

## ■ Máy tính cá nhân

- Kích thước: nhỏ gọn
- Tốc độ: lên đến 238,310 MIPS ở 3.0 GHz
- Khả năng xử lý: Đa dụng cho các ứng dụng văn phòng, học tập, giải trí.
- Ví dụ: Máy tính để bàn, Máy tính xách tay





# Phân loại máy tính (3/5)

## ■ Máy chủ

- Kích thước lớn.
- Tốc độ: lên đến 148.6 petaflops
- Khả năng xử lý: tính toán với tốc độ siêu nhanh, độ chính xác cực lớn.
- Khả năng lưu trữ dữ liệu: cực lớn.





# Phân loại máy tính (4/5)

## ■ Phân loại máy chủ (giá thành và hiệu năng)

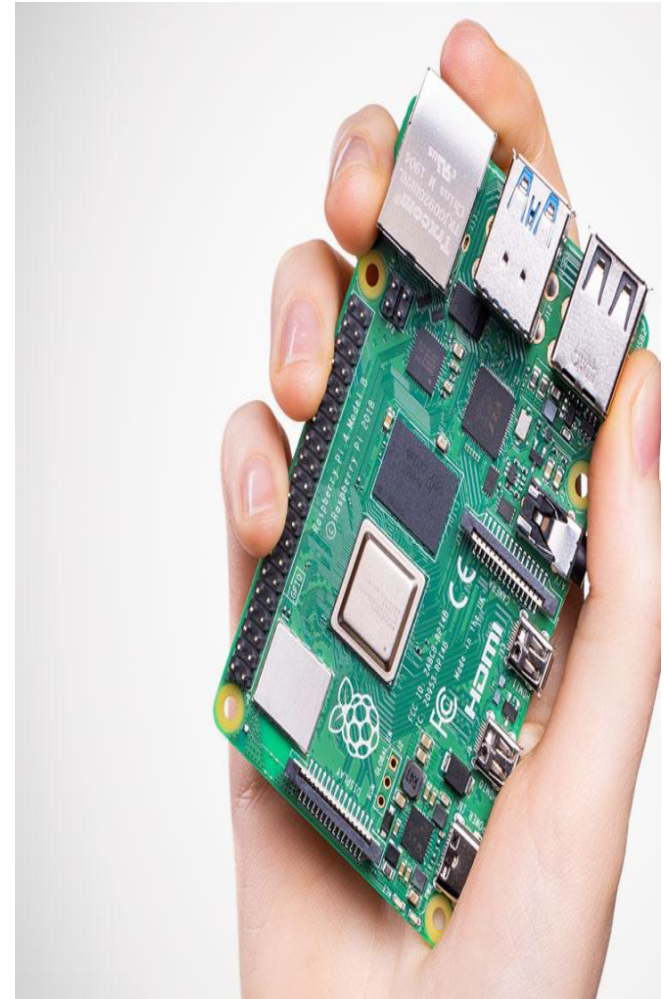
- **Low-end servers:** Ứng dụng lưu trữ, doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ web, chi phí khoảng 1000\$.
- **Supercomputers**
  - Tính toán kỹ thuật và khoa học phức tạp với hiệu năng cao nhất.
  - Hàng trăm đến hàng ngàn bộ xử lý, bộ nhớ kích cỡ **gigabytes** đến **terabytes** và khả năng lưu trữ dữ liệu **terabytes** đến **petabytes**, chi phí hàng triệu đến hàng trăm triệu đôla.
- **Datacenter:** được sử dụng bởi những công ty như eBay, Google cũng chứa hàng ngàn bộ xử lý, với bộ nhớ hàng terabytes, và khả năng lưu trữ hàng petabytes. Datacenter thường được xem như là các cụm máy tính lớn.



# Phân loại máy tính (5/5)

## ■ Máy tính nhúng

- Kích thước nhỏ gọn, được tích hợp bên trong một thiết bị: Máy giặt, xe hơi, điện thoại, ...
- Tốc độ xử lý: Không cần cao (thường dưới 400 Mhz).
- Khả năng xử lý: Được tối ưu cho một số chức năng cụ thể.
- Ví dụ: Raspberry Pi







# Các thành phần của máy tính (1/5)

Máy tính bao gồm 3 thành phần chính

- Bộ xử lý (Processor)

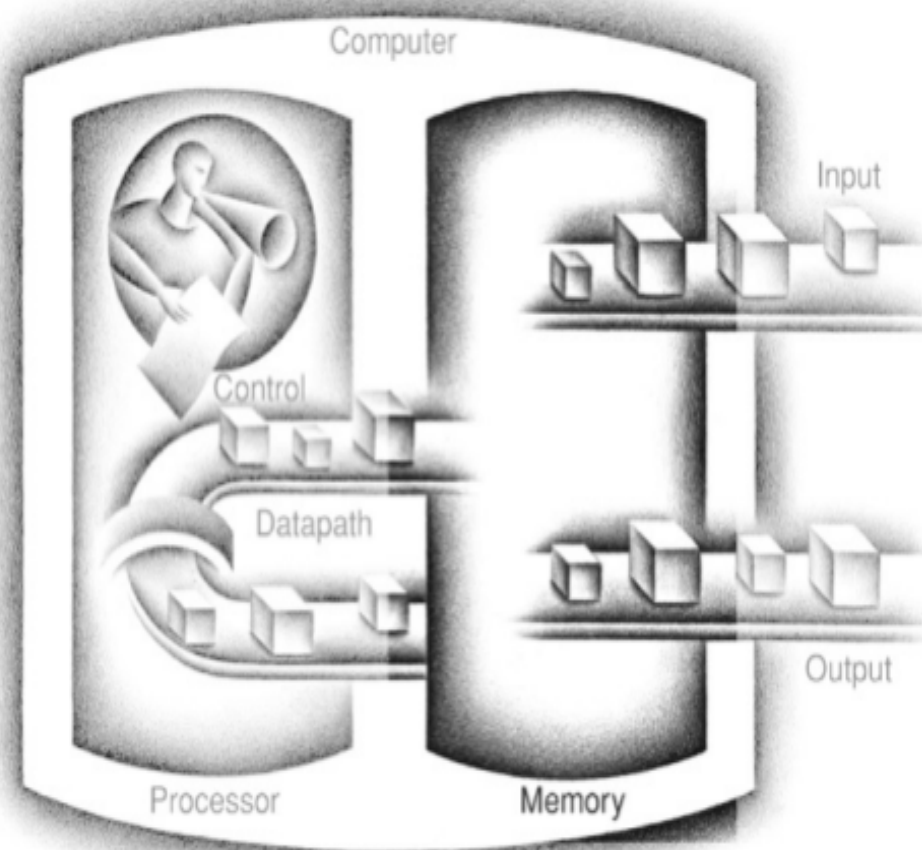
Xử lý thông tin

- Bộ nhớ (Memory)

Lưu trữ thông tin

- Các thiết bị nhập /xuất (I/O)

Nhận, truyền thông tin







# Các thành phần của máy tính (2/5)

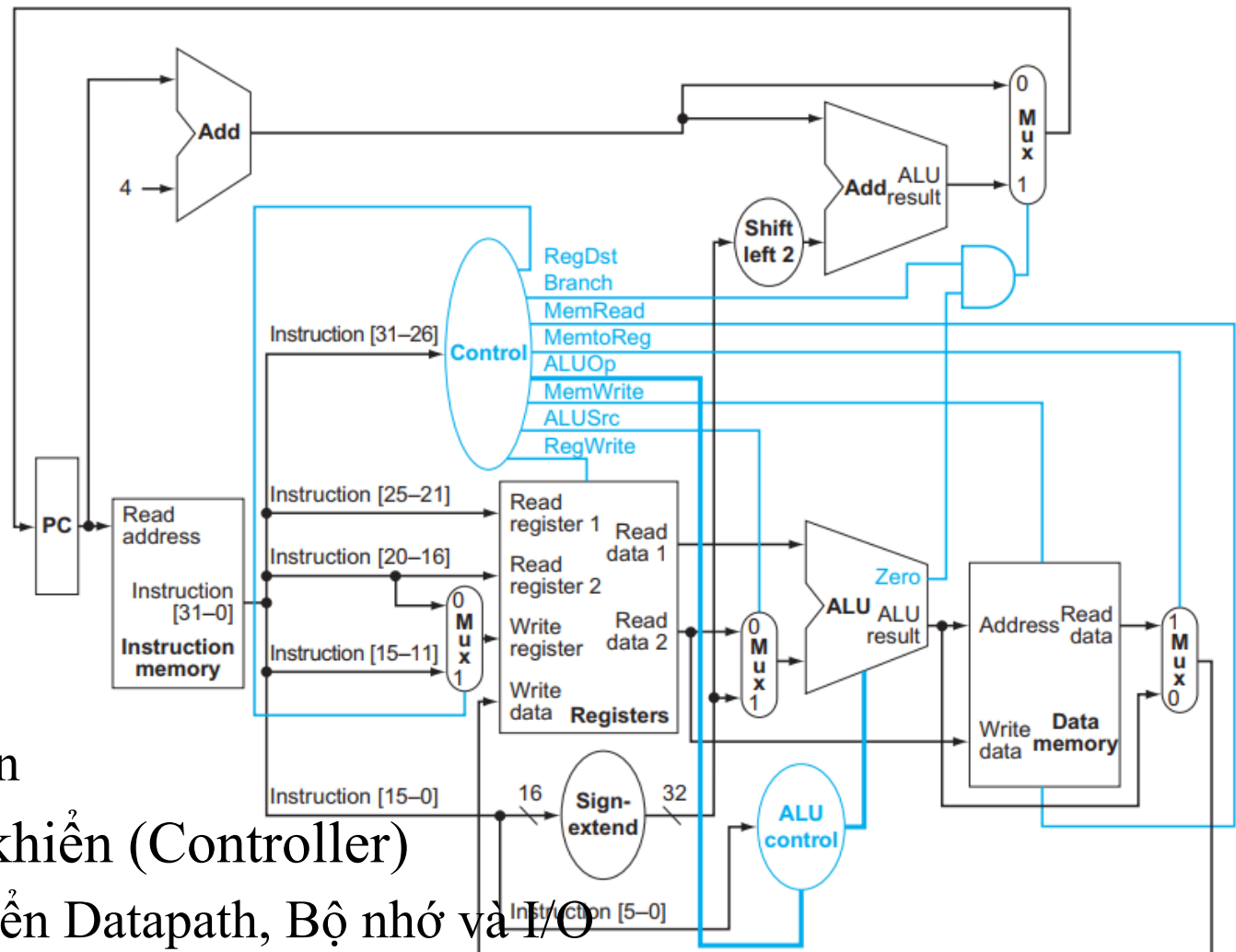
## ■ Bộ xử lý

### Datapath

#### ■ Tính toán

### Khối điều khiển (Controller)

#### ■ Điều khiển Datapath, Bộ nhớ và I/O

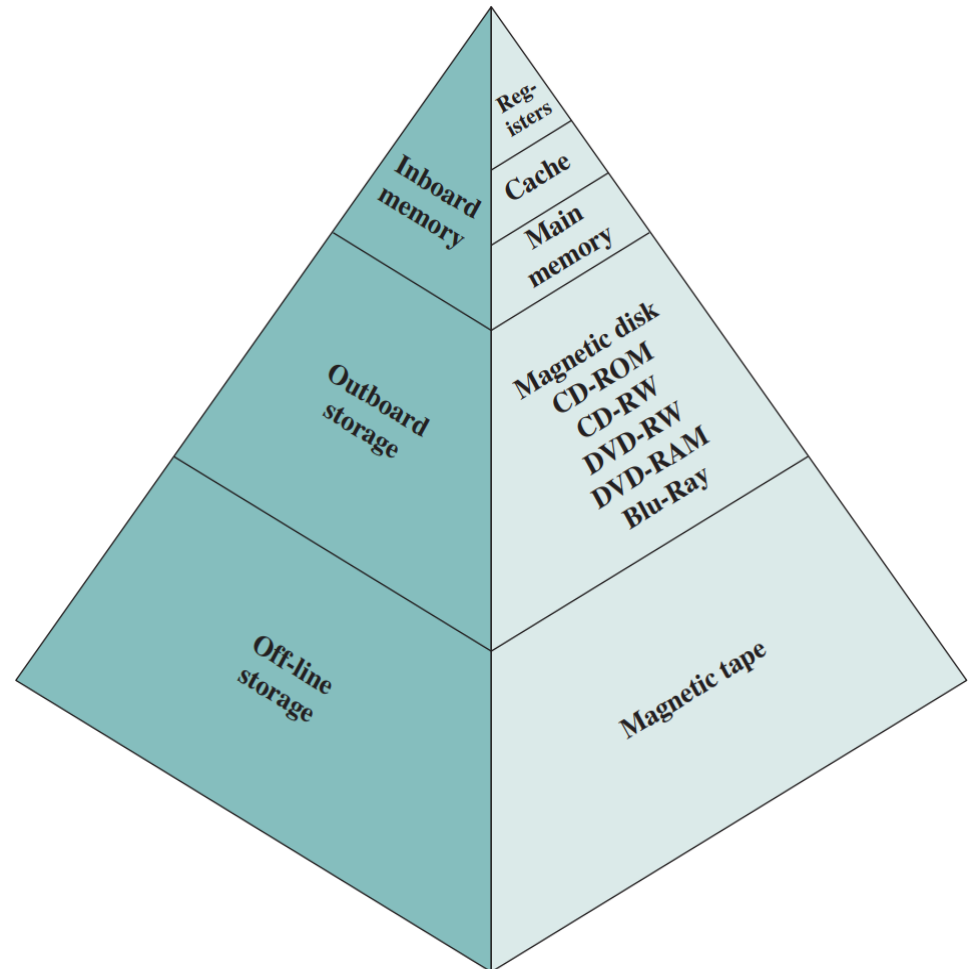




# Các thành phần của máy tính (3/5)

## ■ Phân cấp bộ nhớ

- Bộ nhớ càng nhanh thì càng đắt
  - Dung lượng nhỏ
- Bộ nhớ càng rẻ thì càng chậm
  - Dung lượng lớn





# Các thành phần của máy tính (4/5)

| Memory Type                         | Category           | Erase                     | Write Mechanism | Volatility  |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| Random-access memory (RAM)          | Read-write memory  | Electrically, byte-level  | Electrically    | Volatile    |
| Read-only memory (ROM)              | Read-only memory   | Not possible              | Masks           | Nonvolatile |
| Programmable ROM (PROM)             |                    |                           | Electrically    |             |
| Erasable PROM (EPROM)               | Read-mostly memory | UV light, chip-level      |                 |             |
| Electrically Erasable PROM (EEPROM) |                    | Electrically, byte-level  |                 |             |
| Flash memory                        |                    | Electrically, block-level |                 |             |



# Các thành phần của máy tính (5/5)

## ■ Các thiết bị nhập / xuất

Màn hình

Chuột

Bàn phím

Modem

Webcam

Loa ...





## Quiz 2

Một phần cứng hệ thống máy tính tối thiểu bao gồm những thành phần nào?

- A. Bộ xử lý, Bộ nhớ, Hệ điều hành, Trình biên dịch, Các thiết bị I/O.
- B. Bộ xử lý, Card đồ họa, Modem, Bộ nhớ, Chuột, Màn hình, Bàn phím.
- C. Các thiết bị I/O, Datapath, Khối điều khiển, Bộ nhớ.
- D. Bộ xử lý, Bộ nhớ, Các thiết bị nhập, Các thiết bị xuất, Bộ đánh giá hiệu suất.



## Quiz 3

Đâu là thứ tự đúng về tốc độ tăng dần của các loại bộ nhớ?

- A. Register, SSD, Cache, Băng từ
- B. Cache, Register, DRAM, SSD
- C. USB, DRAM, Cache, Register
- D. Băng từ, HDD, Register, Cache



## Bài tập (1/2)

- Trình bày các đặc trưng về công nghệ chế tạo máy tính qua các thế hệ phát triển của máy tính?
- Tìm hiểu và liệt kê ít nhất 5 hãng máy tính hiện nay?
- Chọn loại máy tính đúng nhất cho các phát biểu sau:
  - a) Tính toán khoa học phức tạp và cao cấp.
  - b) Chạy các ứng dụng nhỏ phù hợp với đa số người dùng.
  - c) Được tối ưu cho một ứng dụng cụ thể nhằm tối ưu công suất, giá cả, năng lượng, ...





## Bài tập (2/2)

- Kể tên các chức năng chính của một máy tính, các thành phần nào trong máy tính phụ trách những chức năng này?
- Tìm hiểu và so sánh giữa kiến trúc máy tính Harvard và Princeton?
- Trong phân cấp bộ nhớ, bộ nhớ nào có tốc độ nhanh nhất?
- Tìm hiểu về SRAM và DRAM, so sánh cấu tạo và ưu/nhược điểm của chúng?



COMPUTER ENGINEERING



**UIT**  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# THẢO LUẬN

